

รายงานการบ้าน 02: Remote-Controlled Randomness

(ความสุ่มควบคุมระยะไกล)

นาย ชนม์ธวัฒน์ แก้วกันท์

1. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม (Objective)

การทดลองเชิงควอนตัมนี้จัดทำขึ้นเพื่อจำลอง ทวนสอบ และอธิบายปรากฏการณ์ "ความสุ่มควอนตัมที่ถูกควบคุมระยะไกล" (Remote-Controlled Randomness) ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการเหนี่ยวนำความพัวพันทางควอนตัม (Quantum Entanglement) ในคิวบิตคู่หนึ่ง (a และ b)

เป้าหมายสำคัญของการทดลองคือการสร้างระบบคิวบิตที่พัวพันกันในลักษณะพิเศษ โดยเมื่อเราสุ่มวัดผล (READ) คิวบิตแรก (a) ได้ผลลัพธ์เป็น 0 หรือ 1 (โอกาสเกิด 50/50 เท่ากันตามธรรมชาติ) ผลการวัดนี้จะทำหน้าที่เป็นเสมือน "รีโมทคอนโทรล" ที่ส่งผลให้สถานะร่วมควอนตัมของระบบล่มสลายลง (Wavefunction Collapse) ทันที

การล่มสลายเชิงสถานะนี้จะส่งอิทธิพลข้ามระยะทางไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแจกแจงความน่าจะเป็นของการวัดคิวบิตตัวที่สอง (b) ให้กลับสถิติโอกาสออก 1 ระหว่าง 15% หรือ 85% ตามผลการวัดของคิวบิตตัวควบคุมในจังหวะเวลานั้น โดยไม่ต้องอาศัยช่องทางการสื่อสารข้อมูลแบบดั้งเดิมในการส่งผ่านพลังงานเพื่อเปลี่ยนสถานะปลายทาง

2. แนวทางการเขียนโปรแกรมและจำลองระบบ (Implementation Approach)

2.1 การเตรียมสถานะและการจำลองวงจรเชิงควอนตัม

เราทำการจำลองวงจรควอนตัมขนาด 2 คิวบิต ประกอบด้วยคิวบิตควบคุม a (q_0) และคิวบิตเป้าหมาย b (q_1) โดยเก็บผลการวัดลงในบิตคลาสสิก c_0 และ c_1 ตามลำดับ โดยมีขั้นตอนลำดับเกดดังนี้:

1. การเตรียมคิวบิตควบคุม a ให้ซ้อนทับ:

เราใช้เกต Hadamard (H) บนคิวบิต a เพื่อเปลี่ยนจากสถานะตั้งต้นให้กลายเป็นสถานะซ้อนทับ (Superposition) ทำให้คิวบิต a มีโอกาสสุ่มวัดได้เป็น 0 หรือ 1 ในสัดส่วนเท่ากันครึ่งต่อครึ่ง (50/50)

2. การจัดเตรียมระดับความสุ่มบนคิวบิตเป้าหมาย b:

เราต้องการให้คิวบิต b มีระดับเปอร์เซ็นต์โอกาสในการสุ่มออก 1 อยู่ที่ประมาณ 15% (และออก 0 อยู่ที่ประมาณ 85%) ก่อนนำไปผูกพัวพัน โดยใช้กระบวนการเทอตสอดผ่านการเรียงเกตสามตัวคือ:

- รันเกต Hadamard (H) ตัวแรกเพื่อกระจายสถานะเป็นซ้อนทับ 50/50
- รันเกตปรับเฟส (Phase Gate) ด้วยมุม 45 องศา ($\pi/4$ เรเดียน) เพื่อหมุนเฟสสัมพัทธ์ของระบบคลื่นควอนตัมเล็กน้อย
- รันเกต Hadamard (H) ตัวที่สองเพื่อให้คลื่นควอนตัมกลับมาแทรกสอดกันเอง ซึ่งจังหวะเฟสที่บิดไป 45 องศาจะขัดขวางไม่ให้หักล้างกันสมบูรณ์จนเหลือสถานะเริ่มแรก แต่จะเหนี่ยวนำให้เกิดสัดส่วนความน่าจะเป็นในการวัดค่าเป็น 15% และ 85% ตามลำดับ

3. การเหนี่ยวนำความพัวพันด้วยเกต CNOT:

ใช้เกต CNOT โดยกำหนดให้คิวบิต a เป็นตัวควบคุม และคิวบิต b เป็นเป้าหมาย การเหนี่ยวนำนี้จะทำให้อัตราสถิติความน่าจะเป็นของคิวบิต b ยุบตัวกลับฝั่งสัมพันธ์สอดคล้องตามคิวบิตควบคุม a ทันทีเมื่อเกิดการวัดผล

2.2 ขอรหัสโค้ดการสร้างวงจรด้วย Qiskit (Python)

วงจรควอนตัมสร้างขึ้นจากชุดคำสั่งหลักต่อไปนี้:

```
# 1. จัดสรรควอนตัมและคลาสสิกเรจิสเตอร์
q = QuantumRegister(2, 'q')
c = ClassicalRegister(2, 'c')
qc = QuantumCircuit(q, c)

# 2. จัดการคิวบิตควบคุม a
qc.h(q[0])

# 3. จัดการคิวบิตเป้าหมาย b (H -> Phase -> H)
qc.h(q[1])
phase_radians = np.deg2rad(phase_degrees)
qc.p(phase_radians, q[1]) # ปรับเฟสตามมุมที่รับเข้ามาในหน่วยเรเดียน
qc.h(q[1])

# 4. เหนี่ยวนำความพัวพันเชิงควอนตัม
qc.cx(q[0], q[1])

# 5. วัดผลคิวบิตทั้งคู่
qc.measure(q[0], c[0])
qc.measure(q[1], c[1])
```

3. ความต้องการของระบบและวิธีการติดตั้ง (System Requirements & Installation)

3.1 ความต้องการของระบบ (System Requirements)

- **Python Environment:** Python เวอร์ชัน 3.10 ขึ้นไป
- **Libraries:** `qiskit==2.5.0`, `qiskit-aer==0.17.2`, `matplotlib`, `pylatexenc`, `numpy`

3.2 ขั้นตอนการเซตอัปและติดตั้ง (Installation Instructions)

ให้เปิดโปรแกรมเทอร์มินัล (Terminal) แล้วเข้าสู่โฟลเดอร์ `code/` จากนั้นพิมพ์คำสั่งตามลำดับต่อไปนี้:

```
# 1. สร้างสภาพแวดล้อมจำลอง (Virtual Environment)
python3 -m venv .venv

# 2. เปิดใช้งาน .venv ของ Python
source .venv/bin/activate

# 3. ติดตั้งแพ็คเกจไลบรารีที่จำเป็นทั้งหมด
pip install -r requirements.txt
```

4. ขั้นตอนและคำแนะนำในการรันซอร์สโค้ด (Execution Instructions)

เมื่อติดตั้งสภาพแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถสั่งรันโปรแกรมจำลองหลักได้จากไคลเอนต์ `code/` ผ่านคำสั่งนี้:

```
python run_simulation.py
```

การตั้งค่าปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์เพิ่มเติม:

ในตัวสคริปต์ได้ออกแบบให้มี Argument Parser รองรับกรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์การทดลองจาก Command Line:

- `--shots` (Default: 100000): ระบุจำนวนครั้งของการจำลองเพื่อทดสอบสถิติ
- `--phase` (Default: 45.0): ระบุมุมเฟส θ ของคิวบิต b ในหน่วยองศา

```
# ตัวอย่าง: สั่งรันลุ่มวัดผล 20,000 รอบที่มุมเฟส 90 องศา
python run_simulation.py --shots 20000 --phase 90
```

5. รูปแบบข้อมูลนำเข้าและแสดงผลลัพธ์ (Input & Output Formats)

5.1 รูปแบบข้อมูลนำเข้า (Input Format)

โปรแกรมรับข้อมูลค่าคอนฟิกตัวเลขพารามิเตอร์ผ่านทางระบบ Argument ของคอมมานด์ไลน์ (หรือใช้ค่าตั้งต้นที่มีในระบบโดยอัตโนมัติหากไม่ป้อนค่า) ได้แก่ จำนวนรอบการทดลอง (Shots) และมุมองศาเฟส (Phase Angle)

5.2 รูปแบบข้อมูลแสดงผล (Output Format)

- ผลลัพธ์บนหน้าจอคอนโซล (Console Output):** แสดงสถิติดิบ (Raw Counts) และรายละเอียดจำนวนครั้งพร้อมเปอร์เซ็นต์ของคิวบิตเป้าหมาย b แยกตามกรณีผลลัพธ์ของคิวบิตควบคุม $a = 0$ และ $a = 1$
- ไฟล์รูปภาพแสดงผลลัพธ์ (Graphical Outputs):**
 - `code/img_results/circuit.png` : ภาพวงจรควอนตัมจำลองที่สร้างจาก Qiskit
 - `code/img_results/histogram_{จำนวน shots}_shots.png` : ภาพกราฟแท่งเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ค่า Conditional Probabilities พร้อมระบุจำนวน Shots ในชื่อไฟล์ภาพ

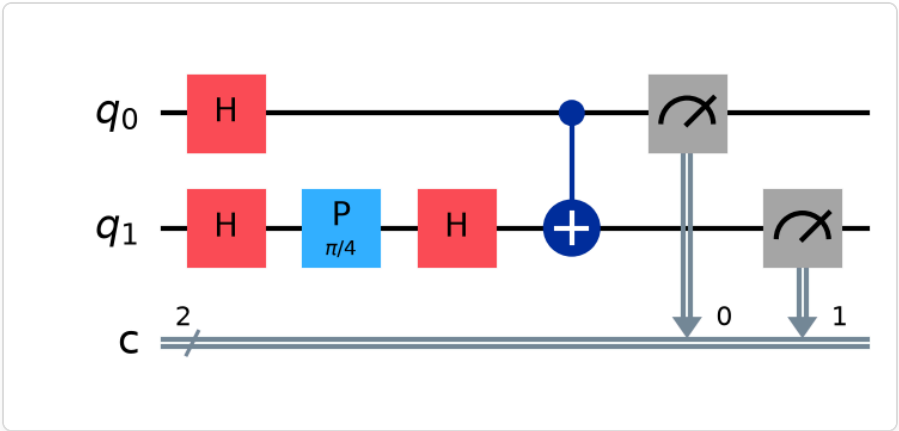
6. ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากการรันจริงพร้อมการวิเคราะห์ (Example Results & Analysis)

6.1 ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบเชิงปริมาณ (Shots = 100,000 | Phase = 45°)

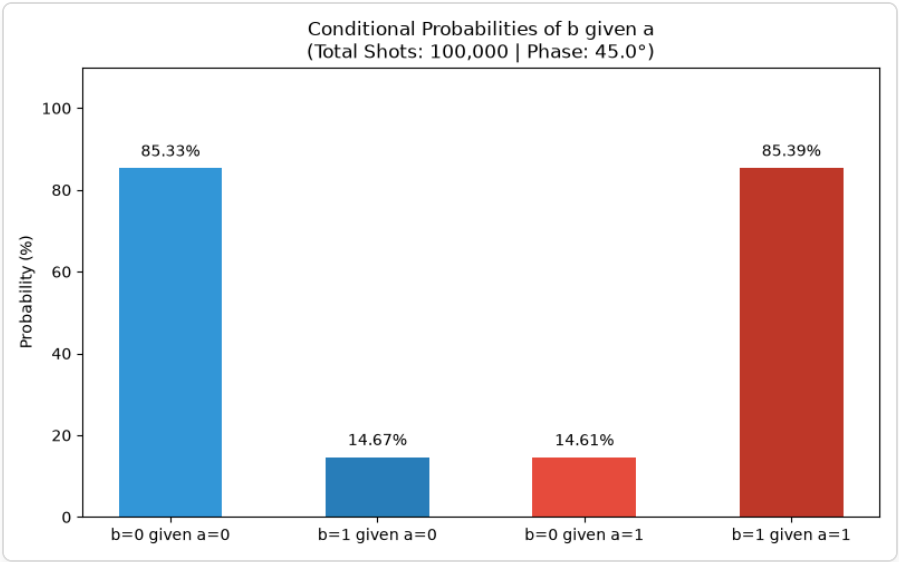
จากการจำลองรันบน AerSimulator ผลสถิติดิบที่ได้คือ: {'01': 7329, '10': 7313, '11': 42820, '00': 42538} (ใน Qiskit เรียงบิตคลาสสิกจากซ้ายไปขวาคือ b a)

เมื่อนำข้อมูลดิบมาวิเคราะห์จำแนกตามเงื่อนไข (Conditional Probabilities):

กรณีวัดผลบิตควบคุมได้	บิตเป้าหมาย b = 0	บิตเป้าหมาย b = 1	ทางทฤษฎี (เฟส 45°)
a = 0 (เกิดขึ้น 49,851 ครั้ง)	42,538 ครั้ง (85.33%)	7,313 ครั้ง (14.67%)	85% (b=0) / 15% (b=1)
a = 1 (เกิดขึ้น 50,149 ครั้ง)	7,329 ครั้ง (14.61%)	42,820 ครั้ง (85.39%)	15% (b=0) / 85% (b=1)



รูปที่ 1: ผังวงจรควอนตัมสำหรับประมวลผล Remote-Controlled Randomness ด้วย Qiskit



รูปที่ 2: กราฟแท่งแสดงอัตราความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขของ b กำหนดตามผลการวัดของ a (Total Shots: 100,000)